

Knuth - EducaEnergia

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão [1.3]

Tabela - Integrantes do Grupo:

Matrícula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
242023210	Alicia Doralice de Medeiros Maia	Dona do produto - PO	8.4
242023229	Angeline Izaura de Lima Melo	Analista de Qualidade	8.4
242015138	Bruno Ferreira Dornelas	Desenvolvedor	8.4
242015773	Caio Breno De Souza Bezerra	Analista de Qualidade	8.4
261013753	Danielly Reis dos Santos	Desenvolvedora Back- End	8.4
232002655	Gabriel Martins de Jesus da Silva	Desenvolvedor Back- End	8.4
231034707	Giovana Ferreira dos Santos	Desenvolvedora Frontend	8.4
232003714	Jônatas Davi Oliveira Farias	Desenvolvedor Backend	8.4
242023990	Jorge Henrique Torres Gargalhoni	Desenvolvedor Backend	8.4
251023602	Kalebe Davi Sarmiento da Silva	Desenvolvedor Backend	8.4
242032460	Leonardo Lopes Cruz	Desenvolvedor Frontend	8.4

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
01/05/2020	1.0	Versão inicial do documento, incluindo objetivos, escopo e requisitos principais	Alicia
23/05/2026	1.1	Alterações quanto as tecnologias usadas no desenvolvimento do frontend	Leonardo
23/05/2026	1.1	Alterações no backlog	Danielly
23/05/2026	1.1	Alteração de tudo relacionado a gamificação do documento.	Jônatas
23/05/2026	1.1	Alteração do tipo de banco de dados e do responsável pelos desenvolvedores.	Jorge
30/05/2026	1.2	Adiciona o Caio no FrontEnd	Leonardo
06/06/2026	1.3	Reorganização do documento de visão	Danielly
	2.0		

Sumário

1	<i>VISÃO GERAL DO PRODUTO</i>	4
1.1.	Problema.....	4
1.2.	Declaração de Posição do Produto.....	4
1.3.	Objetivos do Produto.....	6
1.4.	Tecnologias a Serem Utilizadas.....	7
2	<i>VISÃO GERAL DO PROJETO</i>	9
2.1.	Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software.....	9
2.2.	Organização do Projeto.....	11
2.3.	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto.....	12
2.4.	Matriz de Comunicação.....	12
2.5.	Gerenciamento de Riscos.....	12
2.6.	Critérios de Replanejamento.....	13
3	<i>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>	14
4	<i>DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PRODUTO</i>	16
4.1.	Backlog do Produto.....	16
4.2.	Perfis.....	17
4.3.	Cenários.....	17
4.4.	Tabela de Backlog do Produto.....	18
5	<i>MÉTRICAS E MEDIÇÕES</i>	20
5.1.	GQM de medições	20
5.2.	Objetivos de Medição.....	20
5.3.	Questões	20
5.4.	Métricas.....	21
5.5.	Formas de análise.....	21
6	<i>TESTES DE SOFTWARE</i>	21
6.1.	Níveis de Testes Abordados.....	21
6.2.	Roteiro de testes.....	24
7	<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	26

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

1.1.1 Contexto

O setor elétrico brasileiro é marcado por tarifas progressivas e reajustes frequentes, que impactam diretamente o orçamento familiar. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o consumo residencial representa parcela significativa da matriz de demanda do país, sendo também um dos segmentos com menor grau de conscientização sobre eficiência energética. Em paralelo, a agenda climática global impõe pressão crescente sobre governos, empresas e cidadãos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adoção de fontes renováveis.

Nesse cenário, as famílias brasileiras enfrentam um duplo desafio: reduzir o impacto financeiro da conta de energia elétrica e, ao mesmo tempo, contribuir para a sustentabilidade ambiental. Contudo, a maioria dos consumidores desconhece quais equipamentos domésticos mais contribuem para o consumo elevado, não tem acesso a ferramentas simples de simulação e raramente recebe educação formal sobre eficiência energética e fontes renováveis.

O contexto escolar agrava essa situação: educadores que desejam abordar temas de educação ambiental e consumo sustentável carecem de plataformas interativas e acessíveis para engajar alunos de forma prática e lúdica. Assim, o problema não é apenas técnico ou financeiro — é também cultural e educacional.

1.1.2 Problema Identificado

O problema central pode ser enunciado da seguinte forma:

A falta de transparência e acessibilidade nas informações sobre consumo de energia elétrica, aliada à ausência de ferramentas educativas e engajadoras, impede que os consumidores residenciais e estudantes adotem comportamentos mais eficientes e sustentáveis.

Para melhor compreensão das causas e efeitos desse problema, apresenta-se a seguir o Diagrama de Ishikawa na Figura 1, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe. Essa ferramenta permite visualizar de forma estruturada as múltiplas causas que contribuem para o problema central.

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa do Problema Central do EducaEnergia



Fonte: Equipe EducaEnergia, (2026)

A análise do Diagrama de Ishikawa conforme a Figura 1 revela que o problema possui causas distribuídas em cinco dimensões inter-relacionadas. No eixo Pessoas, destaca-se o baixo letramento energético e os hábitos de consumo inconscientes, que perpetuam o desperdício mesmo entre consumidores com maior renda. No eixo Processos, a opacidade das contas de energia e a ausência de ferramentas de *feedback* em tempo real impedem que o consumidor compreenda exatamente onde ocorrem os maiores gastos.

No eixo Tecnologia, a carência de plataformas acessíveis e intuitivas — que combinem simulação, educação e engajamento — representa uma lacuna de mercado. Os aplicativos existentes tendem a ser técnicos demais para o público geral ou carecem de funcionalidades educativas. No eixo Ambiente, o contexto de tarifas progressivas e pressão climática global cria urgência para soluções que democratizem o acesso à informação energética. Por fim, no eixo Educação, a ausência de ferramentas pedagógicas práticas impede que escolas abordem o tema de forma eficaz e engajante.

O efeito resultante dessas causas é a persistência de padrões de consumo ineficientes, tanto no ambiente doméstico quanto no escolar, perpetuando o desperdício energético e o desalinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

1.1.3 Solução de Software Proposta

A análise das causas identificadas conduz à proposta do EducaEnergia: uma plataforma web responsiva que integra dois pilares funcionais — Simulação e Controle e Educação Ambiental — em uma experiência única, acessível e engajadora.

A solução atua diretamente nas causas mapeadas: (i) combate o baixo letramento energético por meio de conteúdo educativo interativo; (ii) supre a ausência de transparência ao permitir o mapeamento detalhado dos aparelhos e a simulação do consumo residencial; (iii) preenche a lacuna tecnológica com uma interface intuitiva, projetada para usuários sem conhecimento técnico; (iv) responde ao contexto

socioeconômico ao oferecer gratuitamente ferramentas que auxiliam famílias a reduzirem sua conta de luz; e (v) apoia o ambiente escolar com recursos pedagógicos que tornam o tema de sustentabilidade concreto e motivador.

Espera-se que a plataforma empodere o consumidor residencial com informações claras e acionáveis, reduza o desperdício energético por meio da mudança de hábitos, e contribua para a formação de uma geração mais consciente sobre sustentabilidade.

1.2 Declaração de Posição do Produto

A declaração de posição do produto, conforme apresentada no Quadro 1, sintetiza de forma estruturada a proposta de valor, o público-alvo e o diferencial competitivo do EducaEnergia. Este instrumento é amplamente utilizado na engenharia de requisitos para comunicar, de modo conciso, a essência do produto a todos os stakeholders.

Tabela 1 – Declaração de Posição do Produto

Para:	Famílias brasileiras preocupadas com o valor da conta de luz; estudantes e educadores que buscam conteúdo prático sobre sustentabilidade e eficiência energética.
Necessidade:	Compreender e controlar o consumo de energia elétrica de forma simples, visual e educativa, promovendo a redução de gastos e a conscientização ambiental.
O Produto (EducaEnergia):	É uma aplicação WEB que integra simulação de consumo e educação ambiental em uma única plataforma responsiva e de acesso gratuito.
Que:	Permite ao usuário mapear os equipamentos domésticos, simular o consumo e o custo da conta de energia, aprender sobre eficiência energética e fontes renováveis, e engajar-se em quizzes que incentivam a mudança real de hábitos.
Ao contrário:	Das calculadoras de consumo isoladas (e.g., calculadora da ANEEL) e dos aplicativos de monitoramento proprietários das distribuidoras, que são fragmentados, não educativos e sem recursos de engajamento. Na ausência do EducaEnergia, o consumidor permanece sem uma visão integrada do seu consumo e sem motivação para mudar seus hábitos.
Nosso produto:	Diferencia-se por combinar, em uma mesma plataforma gratuita, a precisão da simulação energética, a profundidade do conteúdo educativo e o engajamento dos quizzes — tornando o consumo consciente acessível para famílias e utilizável como recurso didático em contextos escolares

1.3 Objetivos do Produto

O objetivo principal do EducaEnergia é desenvolver uma plataforma web responsiva que empodere consumidores residenciais e estudantes com ferramentas integradas de simulação de consumo energético e educação ambiental, promovendo a redução da conta de luz e a adoção de hábitos sustentáveis.

Este objetivo central desdobra-se nos seguintes objetivos secundários, que orientam o desenvolvimento de cada módulo funcional da plataforma:

- **Objetivo 1 — Simulação e Controle:** Permitir que o usuário cadastre os aparelhos elétricos de sua residência, informe o tempo de uso diário e obtenha uma previsão precisa do consumo mensal em kWh e do custo estimado da fatura, considerando as tarifas vigentes da distribuidora da Neoenergia da região do Distrito Federal. O usuário deve ser capaz de identificar os "vilões" do consumo e simular cenários alternativos de uso.
- **Objetivo 2 — Educação Ambiental:** Disponibilizar um módulo educativo com conteúdos sobre eficiência energética, fontes de energia renováveis, impactos ambientais do desperdício e medidas práticas de conservação, apresentados em linguagem acessível e com recursos visuais interativos. O módulo deve ser utilizável como material de apoio em contextos escolares.
- **Objetivo 3 — Engajamento:** Implementar um sistema de desafios práticos com metas de redução de consumo, acúmulo de pontos, conquistas (badges) e ranking entre usuários. Os desafios devem ser contextualizados com horários de pico tarifário e boas práticas de uso eficiente, incentivando a mudança comportamental de forma lúdica e contínua.
- **Objetivo 4 — Acessibilidade e Usabilidade:** Garantir que a plataforma seja responsiva (compatível com dispositivos móveis e desktops), de navegação intuitiva para usuários sem conhecimento técnico e de acesso gratuito, democratizando o acesso à informação energética.
- **Objetivo 5 — Impacto Mensurável:** Permitir que o usuário acompanhe sua evolução ao longo do tempo, comparando o consumo histórico com as metas estabelecidas e visualizando o impacto financeiro e ambiental de suas escolhas.

Todos os objetivos estão alinhados à proposta de valor central do produto e às necessidades dos usuários identificadas na análise do problema. O desenvolvimento será iterativo, priorizando os objetivos 1 e 3 nas primeiras versões e expandindo progressivamente os demais módulos.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

A definição do *Stack* tecnológico do **EducaEnergia** foi pautada por critérios estratégicos que visam garantir a escalabilidade, a manutenibilidade e a eficiência do desenvolvimento. Os principais pilares para a seleção das ferramentas foram:

1. **Compatibilidade e Responsividade:** Adoção de tecnologias que assegurem uma experiência de usuário consistente tanto em dispositivos móveis quanto em desktops;
2. **Viabilidade Técnica:** Escolha de linguagens com curva de aprendizado compatível com o perfil da equipe, permitindo uma entrega ágil das funcionalidades;
3. **Ecossistema de Bibliotecas:** Priorização de ferramentas que ofereçam frameworks robustos para acelerar a implementação de módulos complexos, como a visualização dinâmica de dados energéticos;
4. **Padronização e Engenharia:** Alinhamento com as práticas modernas de engenharia de software, utilizando padrões de projeto e ferramentas de containerização.

O Tabela 2 consolida as tecnologias previstas para as diferentes camadas da solução. Ressalta-se que o detalhamento técnico da arquitetura, bem como o fluxo de interação entre esses componentes, será aprofundado no **Documento de Arquitetura de Software** em etapas subsequentes do cronograma.

Tabela 2 - Stack Tecnológico do Projeto EducaEnergia

Camada	Tecnologia/Ferramenta	Descrição e Justificativa
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, React, Vite e TailWindCSS	Tecnologias fundamentais para a criação de uma interface web responsiva, garantindo que o EducaEnergia funcione em desktops e dispositivos móveis.
Backend	Python, Django	Linguagem robusta e versátil, ideal para implementar a lógica de simulação energética com alta produtividade.
Persistência (Banco de dados)	PostgreSQL	Banco de dados baseado em SQL, linguagem utilizada para acessar, manipular e gerenciar dados. Foi adotado no projeto devido à familiaridade e facilidade de utilização pelos integrantes da equipe.
Infraestrutura/ DevOps	Docker	Utilizado para a containerização da aplicação, garantindo que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção e facilitando o deploy.
Ambiente de desenvolvimento (IDE)	VS Code / Visual Studio	Ferramentas de desenvolvimento integradas que oferecem suporte nativo para as linguagens escolhidas e

		agilizam a depuração de código.
Padrão Arquitetural	MVC (Model-View-Controller)	Técnica de organização de software que separa a lógica de dados, a interface e o controle, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

Para o desenvolvimento da plataforma, será adotado um ciclo de vida iterativo e incremental, apoiado em uma abordagem ágil de desenvolvimento de software. Essa escolha se justifica pela natureza do produto, que envolve funcionalidades educativas, simulação de consumo energético e acompanhamento de resultados, exigindo validações constantes com os usuários finais.

A plataforma tem como proposta integrar três pilares principais: simulação e controle e educação ambiental, oferecendo ao usuário a possibilidade de mapear equipamentos domésticos, simular consumo e custo de energia e aprender sobre eficiência energética. Além disso, o produto tem como público-alvo famílias, estudantes e educadores, o que torna necessário um processo de desenvolvimento flexível, capaz de incorporar melhorias a partir de testes de usabilidade e feedback dos usuários.

Dessa forma, o ciclo de vida escolhido não será linear e rígido, como no modelo cascata, mas sim organizado em entregas progressivas, permitindo que partes funcionais da plataforma sejam desenvolvidas, testadas, avaliadas e aprimoradas ao longo do projeto.

2.1.1 Metodologia

A metodologia adotada será uma abordagem ágil, iterativa e incremental, com organização do trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento. Cada ciclo terá como objetivo entregar uma parte funcional do sistema, possibilitando avaliação contínua da solução.

Essa metodologia é adequada ao projeto porque o problema identificado envolve não apenas uma necessidade técnica, mas também educacional e comportamental. Como o produto busca gerar engajamento e aprendizagem, é essencial testar a interface, os conteúdos ao longo do desenvolvimento.

2.1.2 Processo

O processo de desenvolvimento da plataforma será dividido nas seguintes etapas que é desejado serem alcançadas:

1. Levantamento e análise de requisitos: identificação das necessidades dos usuários, considerando famílias, estudantes e educadores. Nessa etapa, serão definidos os requisitos funcionais, como cadastro de aparelhos, cálculo de consumo, módulo educativo e requisitos como responsividade, acessibilidade, usabilidade e gratuidade.

2. Prototipação da interface: criação de telas iniciais da plataforma, priorizando uma navegação simples, visual e intuitiva. Como o público pode não possuir conhecimento técnico, a interface deverá facilitar a compreensão dos dados de consumo e tornar a experiência agradável.

3. Modelagem e arquitetura do sistema: organização da estrutura da aplicação, separando as responsabilidades entre modelo, visão e controle. Essa técnica favorece a manutenção do código, a organização do projeto e a evolução futura da plataforma.

4. Desenvolvimento incremental dos módulos: implementação dos módulos da plataforma por partes.

5. Testes e validação: realização de testes funcionais, testes de usabilidade e testes de compatibilidade em diferentes dispositivos. Essa etapa verificará se os cálculos estão corretos, se a navegação é intuitiva e se os recursos educativos realmente favorecem o engajamento.

2.1.3 Procedimento, métodos e ferramentas

Os procedimentos adotados no projeto serão organizados por ciclos de desenvolvimento, podendo ser representados por pequenas entregas ou versões da plataforma. Em cada ciclo, a equipe deverá planejar as funcionalidades, desenvolver, testar e revisar os resultados obtidos.

Tabela 3: Procedimentos, métodos e ferramentas

Elemento	Aplicação
Metodologia	Desenvolvimento ágil, iterativo e incremental
Processo	Levantamento de requisitos, prototipação, modelagem, implementação, testes, implantação e manutenção
Técnicas de Desenvolvimento	Prototipação, testes de usabilidade, testes funcionais e versionamento
Linguagens	Python, JavaScript, HTML e CSS
Banco de Dados	PostgreSQL

Ferramentas	Docker, VS Code e Visual Studio
Produto Esperado	Plataforma web responsiva, educativa

A escolha das tecnologias está alinhada à proposta de criação de uma aplicação web responsiva, acessível e com potencial de expansão. O uso de HTML, CSS, JavaScript, React, Vite e TailwindCSS permitirá o desenvolvimento da interface visual e interativa da plataforma. O Python poderá ser utilizado na lógica da aplicação e no processamento das informações de consumo. O SQL será utilizado para armazenamento dos dados dos usuários, aparelhos cadastrados, consumo estimado, pontuações e conquistas. O Docker auxiliará na padronização do ambiente de desenvolvimento e implantação, reduzindo problemas de compatibilidade.

2.2 Organização do Projeto

Tabela 4: Atribuições da equipe

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Desenvolvedores	Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração	Jorge	Danielly, Gabriel, Giovana, Leonardo, Bruno, Jônatas, Kalebe
Dona do Produto	Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas	Alicia	
<i>Analista de Qualidade</i>	Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código	Angeline	Jônatas, Caio, Alicia
<i>Cliente</i>	Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas	Alicia	

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

Tabela 5: Fases do projeto

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 1	Definir Produto	25/04/2026	25/04/2026		Alice, Angeline, Danielly,	100%

Sprint 2	MVP e Planejamento	25/04/2026	01/05/2026			100%
Sprint 3	RF01	23/05/2026	01/05/2026	FrontEnd: Tela de login e cadastro Backend: Login, cadastro e vínculo com banco de dados Testes: Testes de funcionamento do login, cadastro e banco de dados	FrontEnd: Leonardo, Giovana, Caio Backend: Danielly, Jorge, Jonata. Testes de Software: Danielly e Gabriel	100%
Sprint 4	RF02	06/06/2026	08/06/2026	Frontend: Backend: Calculo medio de 3, 6 e 9 meses de gasto de energia. Testes: Verificação da consistencia dos cálculos	Frontend: Backend: Danielly, jônatas, jorge, Gabriel Testes: Danielly, Gabriel	90%
Sprint 5	RF03	08/06/2026	09/06/2026			
Sprint 6	RF04	09/06/2026	10/06/2026			
Sprint 7	RF05	10/06/2026	16/06/2026			

2.4 Matriz de Comunicação

Tabela 6: Matriz de Comunicação

Descrição	Área/ Envolvidos	Periodicidade	Produtos Gerados
-----------	---------------------	---------------	------------------

Reunião de Planejamento	Equipe do Projeto (Desenvolvedores, PO e Qualidade)	Semanal	Backlog da Sprint e Metas definidas
Acompanhamento das Atividades	Equipe do Projeto	Semanal	Relatório da situação do Projeto
Alinhamento com Stakeholders	Equipe + Monitor	Quinzenal	Ata de Reunião de Relatório de situação
Sincronização Técnica (Code Review/Qualidade)	Desenvolvedores e Analistas de Qualidade	Contínua (por Pull Request)	Código revisado, testes unitários e logs de debug

2.5 Gerenciamento de Riscos

Abaixo, listamos os principais riscos identificados para o contexto da FCTE e da disciplina de MDS:

Tabela 7: Principais riscos

Categoria	Risco Identificado	Grau de Exposição	Plano de Mitigação	Plano de Contingência
Técnico	Impedimentos de Infraestrutura: Falhas no Docker, SQLite ou ambiente de desenvolvimento.	Alto	Realizar a configuração do ambiente nas primeiras sprints e documentar o passo a passo no GitHub.	Se o progresso travar por mais de 1 sprint, priorizar a estabilização da base técnica antes de novas features.
Humano	Gargalos de Conhecimento: Dificuldade da equipe com Python, JavaScript ou versionamento (Git).	Médio	Realizar treinamentos internos e coletar feedbacks de adaptação à stack a cada sprint.	Redistribuir funções entre os membros ou simplificar a arquitetura proposta para reduzir a complexidade.
Técnico	Falha nos Testes / Baixa Cobertura: Erros críticos detectados apenas na fase de homologação.	Médio	Uso obrigatório de prefixos em commits e execução de pytest e npm test na branch develop	Realizar refatoração imediata e revisão por pares (Code Review) nos caminhos críticos do código.
Humano	Desfalque na Equipe: Ausência prolongada de	Médio	Manter o código versionado e documentado	Replanejamento do cronograma da Sprint e

	membros em papéis chave (ex: Backend ou Qualidade).		para que outros desenvolvedores possam assumir as tarefas.	redução do escopo do MVP para garantir a entrega.
--	---	--	--	---

2.6 Critérios de Replanejamento

Esta seção estabelece os parâmetros necessários para a revisão das metas e prazos do projeto. O replanejamento não é visto como uma falha, mas como um ajuste estratégico necessário sempre que os indicadores de desempenho ou os riscos monitorados ultrapassarem os limites de tolerância definidos abaixo:

Os principais riscos, que caracterizam a necessidade de um replanejamento são:

- **Impedimentos de Infraestrutura (Risco Técnico):** Se falhas na configuração do ambiente de desenvolvimento ou problemas com ferramentas de terceiros travarem o progresso da equipe por mais de 1 sprint, o plano de ação deve ser revisado para priorizar a estabilização da base técnica.
- **Gargalos de Conhecimento (Risco Humano):** Sempre que a adaptação às tecnologias python, docker, versionamento de código, SQLite gerar atrasos sistemáticos em tarefas críticas, a gestão deve intervir para redistribuir funções ou simplificar a arquitetura proposta. A cada sprint devem ser coletados feedbacks quanto a adaptação à stack atual.
- **Alteração de Requisitos Estratégicos (Risco de Negócio):** Mudanças de prioridade solicitadas pelo gerente do projeto ou pelo cliente, que alterem o escopo principal e forcem o encerramento do plano atual ou uma mudança brusca e a criação de uma nova linha de base para o projeto.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O processo de desenvolvimento de software do *EducaEnergia* será orientado por uma abordagem ágil, iterativa e incremental, conforme definido na seção anterior. Para isso, serão utilizadas práticas baseadas no Scrum, voltadas à organização e acompanhamento do trabalho, e práticas do XP, voltadas à qualidade técnica do software.

O processo será organizado em ciclos curtos de desenvolvimento, chamados de sprints, com duração semanal. Em cada sprint, a equipe deverá planejar as atividades, implementar as funcionalidades priorizadas, realizar testes, revisar os resultados obtidos e ajustar o planejamento quando necessário.

A cada ciclo, a equipe trabalhará com base no backlog do produto, selecionando os requisitos mais relevantes para a sprint. As funcionalidades serão desenvolvidas de forma incremental, permitindo que o produto evolua progressivamente e que as entregas possam ser avaliadas ao longo do projeto.

As práticas inspiradas no Scrum utilizadas pela equipe serão:

- Organização do trabalho em sprints semanais;
- Definição e priorização do backlog do produto;
- Planejamento das atividades da sprint;
- Acompanhamento frequente do andamento das tarefas;
- Revisão das entregas ao final de cada ciclo;
- Adaptação do planejamento conforme os resultados e dificuldades identificadas.

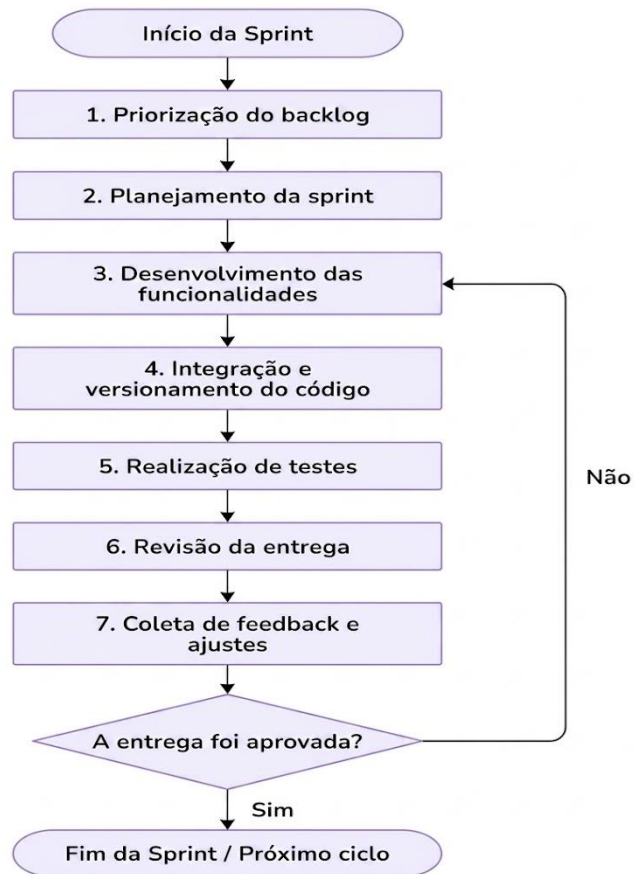
As práticas inspiradas no XP utilizadas pela equipe serão:

- Desenvolvimento incremental das funcionalidades;
- Refatoração do código sempre que necessário;
- Realização de testes funcionais e de integração;
- Padronização de commits;
- Uso de versionamento de código;
- Integração frequente das alterações realizadas pela equipe

O fluxo geral do processo de desenvolvimento será composto pelas seguintes atividades:

1. Seleção dos requisitos prioritários no backlog;
2. Planejamento da sprint;
3. Desenvolvimento das funcionalidades;
4. Integração e versionamento do código;
5. Realização de testes;
6. Revisão da entrega;
7. Coleta de feedback e ajustes para o próximo ciclo

Figura 2: Diagrama do Fluxo de Trabalho



Fonte: Equipe EducaEnergia, (2026)

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

Tabela 8: Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.

ID	Requisito	Cenário	Perfil	Priorização	Técnica de Elicitação
RF01	Gestão de Acesso e Cadastro	C01 - Gestão de Acesso e Segurança	Usuário	Must	Brainstorming
RF02	Simulação do consumo médio	C02 - Simulação de Consumo	Usuário	Must	Pesquisa Bibliográfica (LGPD)
RF03	Lista de eletrodomésticos	C03 - eletrodomésticos	Usuário	Must	Brainstorming

RF04	consumo médio dos eletrodomésticos	C04 – consumo médio	Usuário	Must	Brainstorming
RF05	Calcular estimativas média de gastos	C05 – Cálculos estimados	Usuário	Must	Brainstorming
RF06	Conteúdo Educativo	C06 - Jornada Educativa ODS 7	Usuário	Should	Brainstorming
RF07	Quizes de Fixação	C07 – Quiz de aprendizagem	Usuário	Should	Pesquisa Bibliográfica
RF08	Emblemas por uso de metas	C08 – Sistema de Emblemas	Usuário	Should	Brainstorming
RF09	Relatório de Gastos	C - Análise de Gastos	Usuário	Could	Brainstorming
RF010	Painel Administrativo	C10 - Gestão de Acesso e Segurança	Administrador	Could	Reunião Técnica

4.2 Perfis

Tabela 9: Perfis de acesso

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
P01	Administrador	Responsável por manter os perfis e gerir o conteúdo educativo do site.	Manter usuários (criar/excluir), editar valores de potência de aparelhos no banco e cadastrar novos textos/quizzes.
P02	Usuário	Responsável por aprender, simular e monitorar seus próprios hábitos.	Acessar/modificar perfil, realizar simulações, visualizar metas e conquistas (emblemas) e acessar conteúdos educativos e responder quizzes.

4.3 Cenários

Tabela 10: Cenários funcionais

Sistema: EducaEnergia – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
C01	Gestão de login	
C02	Simulação de Consumo	
C03	Jornada Educativa ODS 7	
C04	Reconhecimento por Metas	
C05	Análise de Gastos	

4.4 Backlog do produto

Tabela 11: Backlog do produto

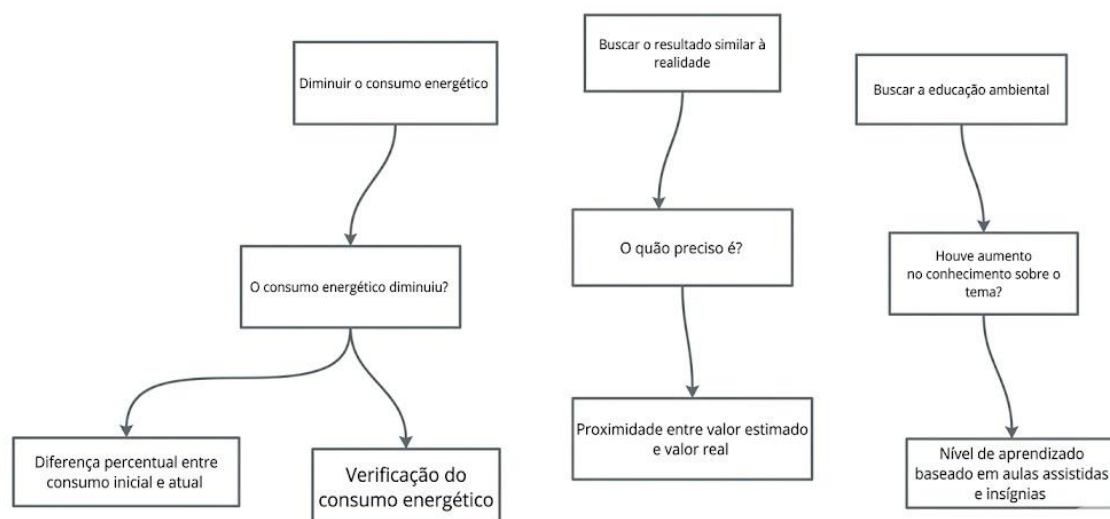
Sistema: EducaEnergia – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	Sprint	Nome do requisito	Tripo de requisito (Funcional)	Priorização do requisito (Must, Should, Could)	Descrição sucinta do requisito	User histories (U.S.) associadas Identifique as U.S. associadas ao requisito
RF01		Login do usuario	Funcional	Must	Cadastro de conta, login e painel de gerenciamento de dados do usuário.	US01: Como usuário, quero criar uma conta para salvar meu progresso e emblemas.
RF02		Consumo Médio	Funcional	Must	Identificação do consumo geral da médio mensal de uso de kWh e visualização gráfica.	US02: Como usuário, quero ter acesso a média como referência do meu consumo.
RF03		Identificação de eletrodoméstico	Funcional	Must	Identificação dos eletrodomésticos que o usuário possui em sua residência.	US03: Como usuário, quero poder identificar os eletrodomésticos que possuo em minha residência dentro do aplicativo.
RF04		Consumo médio dos eletrodomésticos	Funcional	Must	Estimar a média dos consumos de eletrodomésticos.	US04: Como usuário, quero saber o consumo médio dos brasilienses com os eletrodomésticos
RF05		Calcular estimativas média de gastos	Funcional	Must	Retornar ao usuário seu consumo acima da média e recomendação de uso mensal para uma economia	US05: Como usuário, quero ver o valor estimado do meu consumo para entender o impacto financeiro.

RF06		Conteúdo Educativo	Funcional	Must	Disponibilização de módulos de leitura sobre eficiência energética, ODS 7 e formas de economizar.	US06: Como usuário, quero ler sobre fontes renováveis para aumentar meu letramento energético.
RF07		Quizes de Fixação	Funcional	Must	Testes interativos aplicados ao final de cada módulo para validar o aprendizado do aluno	US07: Como usuário, vou responder quizes para testar o que aprendi sobre sustentabilidade.
RF08		Sistema de Emblemas	Funcional	Should	Concessão de emblemas por metas de uso ou acertos.	US08: Como usuário, quero ganhar emblemas por minhas metas para me manter engajado na economia.
RF09		Relatório de Gastos	Funcional	Should	Histórico de simulações e dicas de economia.	US09: Como usuário, quero um resumo dos meus gastos para reduzir o valor da minha conta real.
RF10		Painel Administrativo	Funcional	Could	Interface para o administrador gerir usuários, conteúdos educativos e o banco de aparelhos.	US10: Como admin, quero atualizar a potência dos aparelhos para manter o simulador preciso.

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

Figura 3: GQM EducaEnergia



Fonte: Equipe EducaEnergia, (2026)

5.2 Objetivo de medições

Tabela 12: objetivo de medições

Objeto	Propósito	Foco	Ponto de Vista	Ambiente
Sistema de simulação de consumo energético	Avaliar a precisão e previsão	Precisão das estimativas	Usuários e equipe	Módulo de simulação
Módulo educacional	Avaliar a efetividade do aprendizado	Nível de aprendizado dos usuários	Usuários e Equipe	Módulo educacional
Deteção de consumo energético	Avaliar a redução do consumo e melhoria na precisão das previsões	Quantidade de consumo energético	Usuários e equipe	Módulo de deteção

5.3 Questões

Tabela 13: 5W2H

Questão	O quê	Por quê	Quem	Onde	Quando	Como
O consumo energético diminuiu?	Taxa de redução do consumo energético (%) / Dados do consumo	Verificar impacto da aplicação / Utilizar para comparação	Usuários e equipe	Plataforma	Mensal e anual	Comparação entre consumo inicial e atual / Obtendo os dados

Houve aumento no conhecimento sobre o tema?	Nível de aprendizado (%)	Avaliar efetividade educativa	Usuários e equipe	Plataforma	Mensal	Aulas concluídas / total de aulas
O quão preciso é?	Taxa de erro (%)	Avaliar confiabilidade	Usuários e equipe	Plataforma	Início e fim do ciclo(mês)	Diferença entre estimado e real

5.4 Métricas

Tabela 14: Métricas

Métrica	Definição	Cálculo	Unidade	Escala	Valor
Redução de consumo	Diferença percentual entre consumo inicial e atual	$(\text{Consumo inicial} - \text{Consumo atual}) / (\text{Consumo inicial}) \times 100$	%(porcentagem)	Proporcional	$\geq 5\%$
Conhecimento sobre o tema	Nível de aprendizado baseado em aulas concluídas e insígnias	Potência (kW) $\times$ Tempo (h)	kWh(quilowatt-hora)	Proporcional	$\geq 20\%$
Precisão	Proximidade entre valor estimado e valor real	Aulas concluídas / (Total de aulas) $\times 100$	%(porcentagem)	Proporcional	Igual ao consumo
Verificação de consumo energético	É a análise do consumo de energia elétrica	$ \text{Estimado} - \text{Real} / (\text{Real}) \times 100$	%(porcentagem)	Proporcional	Erro $\leq 25\%$

5.5 Formas de análise

Identificação de padrões
Comparação antes e depois
Evolução ao longo do tempo

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 Níveis de Testes Abordados:

- **Unitário:** Testes de funções Python (Lógica de negócios/services) e componentes JavaScript (UI).

- **Integração:** Validação de comunicação entre o servidor Python e o banco, além de testes de endpoints (API).
- **Sistemas:** Fluxo end-to-end (E2E) simulando a interação real do usuário com o sistema completo.

1. Tipos de testes abordados

- **Funcionais:** Testes de requisitos de negócio (ex: processamento de dados, autenticação).

2. Ambiente de testes usados

- **Localmente:** Visual Studio Code
- **Remotamente:** Github

3. Formas de Análise de Testes

A infraestrutura de testes está integrada ao fluxo de versionamento Git:

- **Ambiente de Desenvolvimento:** Localizado na branch **develop**. Commits disparam a execução de **pytest** e **npm teste**.
- **Ambiente de Homologação:** Localizado na branch **staging**. Realização de testes de carga e testes de sistema.
- **Política de Commits:** Obrigatório o uso de prefixos (ex: **fix**, **feat**, **test**) para facilitar o rastreamento de mudanças que impactam os testes.

4. Formas de análise dos testes propostos

- **Relatório de Sucesso:** Verificando se o resultado “Realizado” condiz com o “Previsto”.
- **Análise de Cobertura:** Uso de **coverage.py** (Python) e **Istanbul/Jest** (JS) para garantir que caminhos críticos do código foram testados.
- **Logs de Debug:** Captura de traces de erro em caso de falha no servidor ou no console do navegador.

5. Resultados Obtidos

CT01 (Cadastro de Usuário - E-mail Duplicado):

- **Previsto:** O sistema deveria impedir o cadastro e exibir um alerta visual de e-mail em uso.
- **Realizado:** O servidor retornou o status 400 e o Front-End renderizou o alerta conforme o esperado.
- **Status:** Concluído

CT02 (Alerta de Consumo de Watts):

- **Previsto:** O sistema deveria calcular o excedente com base na média e sugerir uma redução de horas de uso.
- **Realizado:** Identificou-se uma falha inicial na lógica de cálculo do Back-End (Python) e na formatação da mensagem no Front-End.
- **Status:** Pendente.

6.2 Roteiro de teste

Tabela 15: Resultados

ID	Nome do teste	Objetivo do teste	Nível	Tipo	precondições	Aceite	Rejeite	Resultado	Reparo	Ciclos
CT01	Cadastro de Usuário - E-mail Duplicado.	Validar se o Back-end bloqueia e o Front-end comunica a existência de e-mail já cadastrado.	Integração (Comunicação Front-Back)	Funcional	O e-mail teste@exemplo.com já deve estar cadastrado no banco de dados	O servidor retorna status 409 e o JavaScript renderiza um alerta “Este e-mail já está em uso”.	O servidor retorna status 201 (Created), permitindo a e-mail duplicado no banco de dados, ou o front-end não retorna erro.	Conforme esperado: O servidor retornou erro e o JS renderizou o alerta corretamente.	Revisar a query de verificação no banco de dados (Python/PostgreSQL) e garantir que o campo 'email' possua a constraint UNIQUE.	
CT02	Alerta de Consumo de Watts	Validar a precisão do cálculo de excedente e a exibição de sugestão de redução. Back-End (python) e avisar onde mais está consumindo watts pelo Front-End(JS)	Unitários (cálculo feito por funções na comunicação)	Funcional	Média de consumo definida no BD; Comunicação ativa entre API (Python) e Interface (JS).	Exibição de alerta no Front-End indicando horas exatas a serem reduzidas para retornar à média.	Retornar à quantidade errada de redução ou não obtiver o consumo claro de Watts do eletrodoméstico.	O sistema identificou o consumo excedente no Back-End, enviou o alerta ao Front-End e exibiu corretamente a sugestão de redução de horas de uso para o eletrodoméstico conforme a média calculada.	Revisar lógica de conversão Watts/Hora no módulo de cálculo do Python	

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Informações sobre Tarifas. Brasília, DF: ANEEL, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas> . Acesso em: 28 de abril de 2026.
2. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm . Acesso em: 28 de abril de 2026.
3. NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivo 7: Energia Limpa e Acessível. Brasília, DF: ONU, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7> . Acesso em: 24 de abril de 2026.
4. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
5. ELFSM. Simulação de consumo. Disponível em: <https://portal.elfsm.com.br/consumo/simulacao-de-consumo/>. Acesso em: 7 maio 2026.
6. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Energia Limpa no Minha Casa, Minha Vida. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/brasil-lider-mundial-na-transicao-energetica/inclusao-social/energia-limpa-no-minha-casa-minha-vida>. Acesso em: 7 maio 2026.